ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE SOFTWARE — CLUB ACADÉMICO POLIBYTE

POLIBYTE INNOVATION CHALLENGE 2026

Bases oficiales y reglamento de participación

Edición especial auspiciada por el Ing. Edwin Llauca
Primer lugar: una laptop y certificados

ORGANIZACIÓN Y RESPALDO ESTUDIANTIL

Comité Organizador: Club Académico PoliByte
En colaboración con: AEIS — Rama Estudiantil IEEE ESPOCH
Carrera de Software — FIE — ESPOCH
Proponente: Ing. Diego García, Miembro Docente
Convocatoria: octubre – noviembre de 2026

Riobamba — Ecuador

Datos clave del certamen	
Qué es	Concurso de desarrollo de software en dos fases: una propuesta técnica con defensa virtual y la construcción de un producto mínimo viable (MVP), que culmina en una Gran Final presencial.
Modalidad	Propuestas innovadoras de libre elección: cada equipo define el problema y la solución dentro de una categoría.
Categorías	Neurociencias; visión por computador; despliegue de modelos de inteligencia artificial (IA) en local. Ver Anexo.
Quiénes	Estudiantes de educación superior de cualquier carrera e institución.
Equipos	De dos a cuatro integrantes.
Costo	Inscripción y participación gratuitas.
Premios	Una laptop y certificados para el equipo que obtenga el primer lugar.
Fechas clave	Inscripción hasta el 21 de octubre · Propuesta hasta el 25 de octubre · Defensas el 30 de octubre · Congelamiento de código el 25 de noviembre · Gran Final el 27 de noviembre de 2026.
Contacto	club.polibyte@espoch.edu.ec

1. Presentación

El Club Académico PoliByte de la Carrera de Software de la Facultad de Informática y Electrónica (FIE) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), con el respaldo de la Coordinación de Carrera y de las autoridades de la FIE, convoca a estudiantes de educación superior a participar en el PoliByte Innovation Challenge 2026.

El certamen busca que los estudiantes apliquen lo aprendido en las aulas para desarrollar propuestas innovadoras en tres categorías: neurociencias, visión por computador y despliegue de modelos de inteligencia artificial (IA) en local. Cada equipo elige una categoría, identifica libremente un problema o una oportunidad y propone una solución que pueda materializarse en un producto mínimo viable (MVP). El Anexo describe el alcance de las categorías y ofrece orientaciones para formular las propuestas. Se valoran la innovación aplicada, la calidad técnica y la utilidad demostrada de la solución.

Esta edición cuenta con el auspicio del Ing. Edwin Llauca, graduado de la ESPOCH y profesional destacado del sector del software, quien entrega una laptop al equipo que obtenga el primer lugar y preside el Jurado Calificador de la Gran Final.

2. Definiciones

Para efectos de estas bases, los siguientes términos tienen el significado que se indica:

- **Comité Organizador:** el Club Académico PoliByte, responsable de la convocatoria, la logística y la aplicación de estas bases.
- **Comisión Académica y Enlace con el Jurado:** comisión del Comité Organizador que atiende las consultas técnicas sobre las categorías y las propuestas, asigna los horarios de defensa y coordina el trabajo del Tribunal Evaluador y del Jurado Calificador.
- **Tribunal Evaluador:** docentes que califican las propuestas escritas y las defensas virtuales de la Fase 1.
- **Jurado Calificador:** panel que califica la Gran Final, presidido por el Ing. Edwin Llauca e integrado además por docentes especialistas.
- **Líder del equipo:** integrante designado como único contacto oficial entre el equipo y el Comité Organizador.
- **MVP (producto mínimo viable):** versión funcional del software que incluye las capacidades esenciales para demostrar la solución propuesta.
- **Congelamiento de código:** momento a partir del cual no se admiten cambios en los repositorios de los equipos (en inglés, *code freeze*).
- **Hora oficial:** todas las horas de estas bases corresponden a la hora de Ecuador continental (UTC-5).

- **Canales oficiales:** el correo electrónico y la cuenta de Instagram del Club PoliByte indicados en la sección 15.

3. Participación

3.1. Elegibilidad

1. Pueden participar estudiantes regulares matriculados en cualquier universidad, escuela politécnica o instituto de educación superior, del Ecuador o del extranjero, sin restricción de carrera, facultad ni nivel.
2. La convocatoria es interdisciplinaria. Además de las carreras técnicas (Software, Computación, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica, entre otras), se invita a estudiantes de Salud, Psicología, Educación, Administración, Diseño, Comunicación y otras áreas, para integrar conocimientos técnicos y del ámbito de aplicación de cada propuesta.
3. Cada integrante debe acreditar su condición de estudiante con el carné universitario, el certificado de matrícula vigente o una constancia emitida por su institución.

3.2. Conformación de los equipos

1. Los equipos tienen entre dos y cuatro integrantes y pueden combinar estudiantes de distintas carreras e instituciones.
2. Cada estudiante puede integrar un solo equipo. Si un estudiante figura en más de un equipo, se anularán las inscripciones de todos los equipos en los que aparezca.
3. Cada equipo designa un líder, que recibe las notificaciones, realiza las entregas y coordina el horario de su defensa.

3.3. Gratuidad

1. La inscripción y la participación son gratuitas. No se cobra ningún valor por el registro, la evaluación ni los certificados; estos costos los asumen el Comité Organizador y sus auspiciantes.
2. Los equipos clasificados asumen sus gastos de traslado y estadía para asistir a la Gran Final presencial en Riobamba.

4. Inscripción y entrega de la propuesta

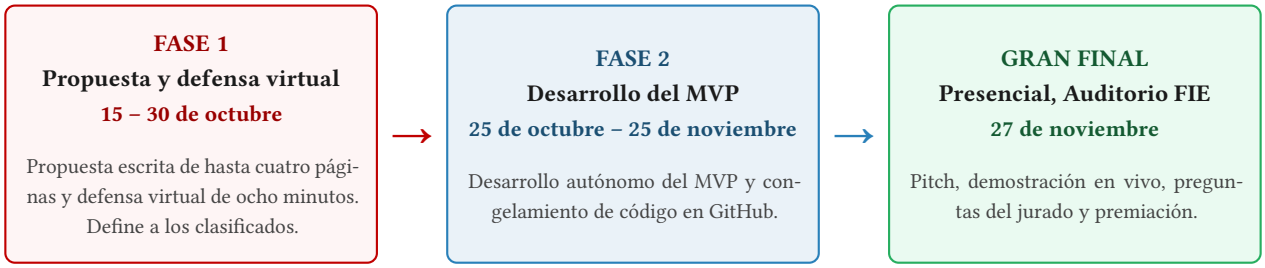
La participación se formaliza en dos pasos independientes. Cada paso tiene su propio formulario, plazo y comprobante; inscribir al equipo no equivale a entregar la propuesta.

1. **Paso 1. Inscripción del equipo (hasta el miércoles 21 de octubre, 23:59):** el líder completa el formulario de inscripción con los datos de cada integrante: nombres y apellidos, documento de identidad, correo electrónico, institución, carrera, semestre o nivel y rol en el equipo. En este paso no se adjunta la propuesta. Al terminar, el equipo recibe un comprobante con su código de equipo.
2. **Paso 2. Entrega de la propuesta (hasta el domingo 25 de octubre, 23:59):** el líder ingresa el código del equipo en el formulario de entrega y carga la propuesta técnica en PDF, elaborada con la plantilla oficial (sección 6.1). Al terminar, recibe un comprobante de recepción.

Los enlaces a ambos formularios y a la plantilla oficial en Word se publican en los canales oficiales. El comprobante de recepción solo confirma la entrega y no implica la clasificación. Un equipo inscrito que no entregue su propuesta dentro del plazo queda fuera del certamen.

5. Estructura y cronograma

El certamen tiene dos fases y una Gran Final. Las dos fases se superponen durante cinco días: el desarrollo del MVP empieza el 25 de octubre para todos los equipos inscritos, mientras el Tribunal Evaluador revisa las propuestas. El 30 de octubre se publican los equipos clasificados y, desde ese momento, solo ellos continúan en competencia. El periodo de desarrollo no se reinicia tras la clasificación.



Fecha	Actividad	Fase	Medio
Jueves 15 de octubre	Publicación de las bases y las tres categorías; apertura de inscripciones	Fase 1	Canales oficiales
Miércoles 21 de octubre, 23:59	Cierre de la inscripción de equipos (paso 1)	Fase 1	Formulario de inscripción
Domingo 25 de octubre, hora por confirmar	Inicio del desarrollo para todos los equipos inscritos	Fases 1 y 2	Trabajo autónomo
Domingo 25 de octubre, 23:59	Cierre de la entrega de propuestas (paso 2)	Fase 1	Formulario de entrega
26 al 29 de octubre	Revisión de las propuestas escritas	Fase 1	Tribunal Evaluador
Viernes 30 de octubre	Defensas virtuales y publicación de clasificados	Fase 1	Salas virtuales
Miércoles 25 de noviembre, hora por confirmar	Congelamiento de código	Fase 2	Repositorios en GitHub
Jueves 26 de noviembre	Pruebas técnicas de proyección y audio	Final	Auditorio FIE
Viernes 27 de noviembre, hora por confirmar	Gran Final y premiación	Final	Auditorio FIE

Las horas por confirmar se anunciarán en los canales oficiales. El cronograma considera los feriados nacionales del 2 y 3 de noviembre y el feriado local de Riobamba del 11 de noviembre.

6. Fase 1: propuesta técnica y defensa virtual

La Fase 1 verifica que el equipo comprende el problema que ha elegido, que su propuesta corresponde a una de las tres categorías, que aporta algo diferente y que puede construirla en el tiempo disponible.

6.1. Propuesta técnica

Cada equipo entrega un documento en PDF de hasta cuatro páginas, elaborado con la plantilla oficial en Word, con los siguientes apartados:

1. **Datos del proyecto y del equipo:** nombre del proyecto, categoría elegida y, por cada integrante, nombre, institución, carrera, semestre o nivel y rol. Se debe justificar brevemente la relación de la propuesta con la categoría.
2. **Problema y propuesta de valor:** problema u oportunidad definidos por el equipo, usuarios beneficiarios, necesidad que se atiende y diferencia frente a las alternativas existentes.
3. **Innovación y validación:** aporte innovador, métodos o modelos previstos, justificación de su elección y plan para comprobar los resultados mediante casos de prueba y criterios medibles acordes con el proyecto.
4. **Arquitectura y alcance del MVP:** diagrama de arquitectura inicial, herramientas seleccionadas, datos y recursos necesarios, funciones que se demostrarán en la final y viabilidad de su desarrollo en el plazo disponible.

6.2. Defensa virtual

1. La defensa es obligatoria y se realiza el viernes 30 de octubre en salas virtuales, según el horario que asigne la Comisión Académica y Enlace con el Jurado.

2. Cada equipo dispone de ocho minutos: cinco para presentar su propuesta y tres para responder las preguntas del Tribunal Evaluador.
3. El Tribunal valora la claridad de la exposición, la comprensión del problema, la coherencia de la arquitectura y la factibilidad de construir el MVP en el plazo disponible.

6.3. Clasificación a la Fase 2

1. La calificación de la Fase 1 suma la propuesta escrita (75 puntos) y la defensa virtual (25 puntos), según la rúbrica de la sección 9.1.
2. Para clasificar, una propuesta debe obtener al menos 70 de 100 puntos.
3. Entre las propuestas que alcancen ese mínimo, clasifican las de mayor puntaje hasta completar los cupos. El Comité Organizador publicará el número de cupos al cierre de inscripciones, en función del número de equipos inscritos.
4. Los resultados se publican el 30 de octubre. Los equipos no clasificados concluyen su participación.

7. Fase 2: desarrollo del MVP

1. El desarrollo se extiende del 25 de octubre al 25 de noviembre. Desde el 30 de octubre solo continúan los equipos clasificados.
2. El miércoles 25 de noviembre, a la hora que se anuncie, se produce el congelamiento de código. Hasta ese momento, cada equipo debe registrar el enlace a su repositorio de GitHub y el enlace a su despliegue o las instrucciones para ejecutar el MVP de forma local. Los cambios (*commits*) posteriores no se consideran en la evaluación.

8. Gran Final presencial

La Gran Final se realiza el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Auditorio de la FIE de la ESPOCH, en Riobamba. El día anterior, los equipos finalistas pueden probar la proyección y el audio en el auditorio. Cada equipo cumple la siguiente secuencia:

1. **Pitch (5 minutos):** exposición del problema, la propuesta de valor, los beneficios y el potencial de escalabilidad.
2. **Demostración en vivo (7 minutos):** ejecución real del software para demostrar las funciones comprometidas en la propuesta y los resultados de las pruebas descritas en la sección A.4. No se aceptan demostraciones basadas solo en diapositivas.
3. **Preguntas del jurado (5 minutos):** preguntas técnicas del Jurado Calificador sobre el código, la base de datos y la arquitectura.

Al concluir las presentaciones, el Jurado Calificador delibera, anuncia los resultados y se entregan los premios.

9. Evaluación

Las rúbricas se publican con estas bases para que todos los equipos conozcan de antemano cómo serán calificados. Las tres categorías comparten los mismos criterios y puntajes; la evidencia se valora según el problema, el alcance y las características técnicas de cada proyecto. La calificación de la Fase 1 solo sirve para clasificar: en la Gran Final todos los equipos parten de cero.

9.1. Rúbrica de la Fase 1 (100 puntos)

Criterio	Puntaje	Qué se evalúa
Comprensión del problema	25	Claridad del problema elegido, identificación de los usuarios y sus necesidades, y pertinencia de la propuesta dentro de la categoría seleccionada.
Innovación y valor diferencial	25	Aporte frente a alternativas existentes, justificación del enfoque y plan de validación con criterios medibles. No se premia una herramienta solo por ser reciente.
Arquitectura y viabilidad	25	Coherencia de la arquitectura y las herramientas, disponibilidad de datos y recursos, y viabilidad del alcance en el plazo disponible.
Defensa virtual	25	Capacidad de síntesis en los cinco minutos de exposición, dominio del tema por parte de todos los integrantes y solvencia en las respuestas.

9.2. Rúbrica de la Gran Final (100 puntos)

Criterio	Puntaje	Qué se evalúa
Innovación y solución al problema	30	Utilidad demostrada para los usuarios, creatividad del enfoque y aporte verificable de la solución en su categoría. La novedad de una herramienta o la cantidad de modelos y servicios no otorgan puntaje por sí solas.
Funcionalidad y madurez del MVP	25	Cumplimiento de las funciones comprometidas y de la sección A.4, resultados verificables, manejo de errores y límites, y ejecución sin fallos críticos.
Arquitectura y calidad técnica	20	Modularidad del código en GitHub, integración de los componentes, pruebas documentadas, trazabilidad de resultados y reproducibilidad de la ejecución.
Pitch y demostración	15	Claridad y solidez de los argumentos, cumplimiento de los tiempos (5 minutos de pitch y 7 de demostración) y seguridad al exponer.
Experiencia de usuario (UI/UX)	10	Facilidad de uso, consistencia visual, diseño adaptable a distintas pantallas y accesibilidad.

9.3. Desempates y carácter de las decisiones

1. Si dos o más equipos empatan en la Gran Final, prevalece el mayor puntaje en el criterio de innovación y solución al problema; de persistir el empate, el de funcionalidad y madurez del MVP. Si aún persiste, el Jurado Calificador decide por votación.
2. Las decisiones del Tribunal Evaluador y del Jurado Calificador son definitivas e inapelables.

10. Reglas técnicas y de integridad

10.1. Libertad tecnológica

1. Los equipos eligen libremente los lenguajes de programación, librerías, marcos de trabajo y gestores de bases de datos.
2. No se exige el uso de ningún servicio de pago. En las categorías de neurociencias y visión por computador, el MVP puede desplegarse en servicios en la nube o ejecutarse localmente. En la categoría de despliegue de modelos de

IA en local, la inferencia principal debe ejecutarse en el equipo o la infraestructura local declarados, conforme a la sección A.2.

10.2. Innovación, modelos y dominio técnico

1. Cada equipo define libremente su propuesta dentro de una de las tres categorías del Anexo y debe demostrar una relación sustantiva entre la solución y la categoría elegida. Puede combinar áreas, pero debe declarar una categoría principal en la propuesta.
2. El equipo debe justificar los métodos, modelos o componentes que utilice y demostrar su aporte a la solución con pruebas acordes con el proyecto. La innovación puede estar en la aplicación, el método, la integración o una mejora verificable de una solución existente.
3. La elección de modelos y proveedores es libre; ninguna herramienta específica es obligatoria. Se permite emplear modelos preentrenados y adaptarlos a la necesidad propuesta, sin exigir entrenamiento desde cero.
4. Los resultados deben poder contrastarse con los casos de prueba y los criterios de validación declarados. El equipo debe explicar los errores y las limitaciones observados; un indicador de confianza de un modelo no garantiza por sí solo un resultado correcto.
5. Se permite usar asistentes de programación y herramientas de generación de código, con una condición: todos los integrantes deben conocer la arquitectura completa, responder por cada módulo y demostrar dominio técnico en las defensas.

10.3. Originalidad

1. La propuesta y el código deben ser originales y desarrollarse para este certamen a partir de la publicación de la convocatoria, el 15 de octubre.
2. No se admiten proyectos de asignaturas anteriores ni partes de trabajos de titulación. Sí se permite usar librerías, modelos preentrenados y servicios de terceros, siempre que se indiquen en el repositorio.
3. El Tribunal Evaluador y el Jurado Calificador pueden revisar el historial de *commits* de los repositorios para verificar la autoría y las fechas de desarrollo.

11. Premios

1. **Primer lugar:** una laptop y certificados.

12. Propiedad intelectual, difusión y datos personales

1. Los equipos conservan la propiedad intelectual de sus proyectos.
2. Al participar, los equipos autorizan al Comité Organizador a difundir el nombre y la descripción de su proyecto, así como las fotografías y videos del certamen, con fines académicos y de promoción del evento.
3. Los datos personales recogidos en la inscripción se usan únicamente para gestionar el certamen y emitir los certificados.

13. Causales de descalificación

Será descalificado el equipo que incurra en alguna de las siguientes situaciones:

1. Incluir a un estudiante que integre otro equipo (sección 3.2).
2. Presentar un proyecto que no sea original o que reutilice trabajos previos (sección 10.3).
3. No presentarse a la defensa virtual obligatoria.
4. Incumplir la condición de dominio técnico sobre el código generado con ayuda de herramientas (sección 10.2).
5. Proporcionar información falsa en la inscripción o sobre la condición de estudiante.
6. Mantener conductas irrespetuosas o que afecten el normal desarrollo del certamen.

14. Disposiciones finales

1. La inscripción implica que todos los integrantes del equipo conocen y aceptan estas bases.

2. Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador en consulta con el Tribunal Evaluador.
3. Por causas de fuerza mayor, el Comité Organizador puede ajustar horarios u otros aspectos operativos, y lo notificará a los líderes de equipo por los canales oficiales.

15. Contacto

- **Correo electrónico:** club.polibyte@espoch.edu.ec
- **Instagram:** @polibyte_espoch.

ANEXO

CATEGORÍAS Y ORIENTACIONES PARA LAS PROPUESTAS

Elige una categoría, identifica una necesidad y construye una solución innovadora.

A.1. Modalidad de propuesta libre

Cada equipo tiene libertad para identificar el problema o la oportunidad que desea abordar y formular su propia propuesta innovadora dentro de una de las tres categorías. La organización no asigna un reto común ni un caso de uso obligatorio.

La propuesta debe identificar a sus usuarios, explicar la necesidad que atiende y definir un alcance viable para el MVP. Si combina más de un área, el equipo declara una categoría principal y justifica su elección. Las orientaciones y los ejemplos siguientes son referenciales y no limitan la elección del problema.

A.2. Categorías de participación

1. **Neurociencias:** soluciones de software vinculadas con el estudio o la aplicación del conocimiento sobre el sistema nervioso y los procesos cognitivos. Pueden incluir, por ejemplo, análisis o visualización de señales neurofisiológicas, herramientas para explorar datos de neurociencias o aplicaciones basadas en procesos como la atención, la memoria y el aprendizaje. El equipo debe explicar la relación concreta de su propuesta con las neurociencias; utilizar una red neuronal por sí solo no establece esa relación.
2. **Visión por computador:** soluciones que procesan e interpretan imágenes o video para atender una necesidad definida por el equipo. Pueden incluir, por ejemplo, detección y seguimiento de objetos, inspección visual, reconocimiento de gestos o herramientas de accesibilidad. La propuesta debe explicar qué información visual utiliza, qué resultados produce y cómo comprobará su calidad.
3. **Despliegue de modelos de IA en local:** soluciones que integran y ejecutan modelos de inteligencia artificial en computadoras, servidores o dispositivos locales para resolver una necesidad concreta. Pueden incluir, por ejemplo, asistentes especializados, análisis de documentos o aplicaciones de voz. La inferencia que sustenta la función principal debe ejecutarse localmente, sin depender de servicios externos de inferencia. El equipo debe declarar el modelo, el equipo utilizado, sus requisitos y las condiciones de ejecución, y demostrar el funcionamiento local durante la final.

A.3. Formulación de la propuesta

La propuesta técnica de la sección 6.1 debe explicar el aporte frente a las alternativas existentes y las funciones que estarán disponibles en el MVP. El equipo debe justificar sus casos de prueba y criterios medibles de validación, como calidad de resultados, tiempo de respuesta, consumo de recursos o facilidad de uso, y prever los datos, los equipos y las herramientas necesarios.

A.4. Alcance mínimo del MVP

En la Gran Final, cada equipo debe demostrar las siguientes capacidades, ajustadas a su propuesta y categoría:

1. **Función principal:** ejecutar de principio a fin la función que atiende el problema elegido, con datos o entradas de prueba y resultados observables.
2. **Uso de la solución:** mostrar cómo el usuario interactúa con el MVP y obtiene un resultado útil para la necesidad planteada.
3. **Pruebas:** presentar un caso representativo de uso y un caso de error, limitación o condición difícil pertinente al proyecto, con el comportamiento esperado y el observado.
4. **Evidencia:** contrastar los resultados con los criterios de validación declarados y explicar el aporte de los métodos o modelos utilizados.
5. **Límites y errores:** identificar las condiciones en las que la solución puede fallar y mostrar cómo las comunica o gestiona.

6. **Reproducibilidad:** documentar en el repositorio las instrucciones de ejecución, las dependencias, los modelos y los recursos necesarios. En la categoría de despliegue de modelos de IA en local, debe comprobarse además que la inferencia principal se ejecuta en el equipo o la infraestructura local declarados.

La demostración de siete minutos debe priorizar el funcionamiento del MVP y sus resultados. El equipo debe explicar los límites de sus conclusiones. Estas capacidades y las funciones comprometidas se califican en funcionalidad y madurez del MVP (sección 9.2).

A.5. Qué distingue a una solución sobresaliente

1. **Responde a una necesidad clara:** identifica usuarios y demuestra cómo la solución mejora una tarea o atiende el problema elegido.
2. **Sustenta su innovación:** compara su enfoque con alternativas y presenta evidencia del aporte de la aplicación, el método, la integración o la mejora propuesta.
3. **Valida sus resultados:** utiliza pruebas y criterios adecuados, documenta aciertos y errores y reconoce los límites de la evidencia.
4. **Integra calidad técnica y facilidad de uso:** ofrece una ejecución reproducible, utiliza los recursos de forma justificada y permite comprender sus resultados.
5. **Integra los saberes del equipo:** combina programación, conocimiento del ámbito de aplicación y diseño para construir una solución útil.

A.6. Enfoques con baja valoración

- Propuestas cuya relación con la categoría elegida no se explica ni se demuestra.
- Aplicaciones que solo almacenan y muestran datos, sin un aporte innovador sustentado para la necesidad identificada.
- Instalación de un modelo o uso de un chatbot genérico sin adaptación ni integración útil para los usuarios propuestos.
- Incorporación de herramientas, modelos o agentes sin demostrar qué mejora aportan a la solución.
- Resultados presentados sin pruebas verificables o demostraciones que sustituyen la ejecución del MVP por respuestas preparadas.

A.7. Datos, modelos y documentación

Cada equipo prepara sus datos de prueba e indica su procedencia y condiciones de uso. Puede usar datos propios, de acceso público o sintéticos; los datos sintéticos y las simulaciones deben identificarse como tales.

Se permite utilizar modelos preentrenados, sin exigir entrenamiento desde cero ni servicios de pago. El repositorio debe documentar la arquitectura, las pruebas, las dependencias y las adaptaciones desarrolladas. Para los modelos de IA, debe registrar nombre, versión, configuración y recursos necesarios para reproducir la demostración.